

Tabla 3: E-04. Matriz de hallazgos, ordenada por prioridad

ID	Hallazgo	Principio / atributo	Sev.	Imp.	Esf.	Prior.	Evidencia	Decisión	Estado
H-01	notification_service reúne cinco responsabilidades (planificar avisos, persistirlos, redactar el mensaje, enviarlo y marcar la lectura) y construye 4 sentencias SQL sin pasar por el repositorio.	SRP · respeto de capas · modificabilidad	Alta	5	3	1	E-01, E-03, E-05. notification_service.py: 46–55, 85–90, 104–110, 125–130. LOC 141, CCsum 20.	Refactorizar: el servicio solo coordina; la persistencia pasa al repositorio y el envío a un despachador (R2).	Resuelto en el parche
H-02	Los canales no son extensibles: CANALES es una tupla fija, send_pending solo sabe enviar correo y el repositorio filtra por EMAIL en dos consultas. Un canal nuevo obliga a modificar el servicio, el repositorio, el router y las dependencias.	OCP · modificabilidad	Alta	5	3	1	E-01, E-05, E-10. notification_service.py: 36, 153–179; notifications_repo.py: 55–71, 74–80. En el escenario webhook cambian 6 módulos existentes.	Rediseñar con un contrato Channel y un registro de canales (R1). count_by_status, que solo alimenta el resumen del envío, sigue contando el correo.	Resuelto en el parche
H-05	La lógica de envío (reintentos, registro del fallo, límite de la tanda) no puede probarse sin PostgreSQL: tiene 0 pruebas unitarias y 34 de integración.	Comprobabilidad	Alta	4	3	3	E-09. tests/integration/test_notifications.py: 34 pruebas, 12.5–12.9 s en 5 ejecuciones.	Extraer la lógica a NotificationDispatcher, que depende de los protocolos NotificationStore, Channel y Clock (R2).	Resuelto en el parche
H-03	El bloque insert ... on_conflict_do_nothing ... returning y el diccionario de la fila están duplicados en create_for_events y notify_open_alerts_of.	DRY · mantenibilidad	Media	3	1	4	E-05. notification_service.py: 71–90 y 114–131.	Unificar en notifications_repo. insert_pending y domain.notices.plan_rows (R2).	Resuelto en el parche
H-04	La abstracción Clock (con SystemClock y FixedClock) no la importa ningún módulo de producción (Ca = 0). notification_service llama a datetime.now(UTC) en 3 lugares.	DIP · comprobabilidad	Media	3	1	4	E-01, E-03. clock.py: 15–31; notification_service.py: 175, 187, 194.	Injectar Clock en el despachador y en la marca de lectura (R2).	Resuelto en el parche
H-10	El router coordina dos servicios (evaluar y registrar avisos), accede a 4 repositorios directamente y repite 4 veces la búsqueda de laboratorio con su error 404.	SRP · DRY · respeto de capas	Media	3	2	6	E-03. routers/alerts.py: 26–34, 47–58, 78–83; subscriptions.py: 39–44, 62–67. Ce = 10, I = 0.91.	Crear una dependencia LaboratoryDep y un caso de uso evaluate_and_notify.	Pendiente
H-06	alert_service construye 4 sentencias SQL en lugar de usar alerts_repo: la consulta y el borrado de los episodios obsoletos, el upsert de los vigentes y la consulta de los identificadores existentes.	Respeto de capas · mantenibilidad	Media	3	3	7	E-01, E-03. alert_service.py: 60–105 y 163.	Mover el upsert y las consultas a alerts_repo.	Pendiente
H-07	Smtplib recibe el objeto Settings completo (21 campos) y usa 6: acoplamiento de sello. Por esa importación, todo módulo que use mail carga pydantic y la configuración.	ISP · acoplamiento	Baja	2	1	8	E-03, E-07. mail.py: 14, 31–46; config.py: 23–60.	Pasar una configuración SMTP propia de 6 campos.	Pendiente
H-09	El estado se recibe como str y se traduce con dos diccionarios paralelos; AlertState duplica a ThermalState y exige un conversor.	Obsesión por primitivos · DRY	Baja	2	2	9	messages.py: 16–17, 51–52; alert_service.py: 40–41.	Usar ThermalState en los mensajes y un solo enumerado.	Pendiente
H-12	Los límites de transacción son inconsistentes: create_for_events, send_pending, mark_read y mark_all_read confirman dentro del servicio, pero notify_open_alerts_of no lo hace y confirma el router que lo llama.	Consistencia · mantenibilidad	Baja	2	2	9	notification_service.py: 92, 96–131, 178, 188, 197; routers/subscriptions.py: 50–51.	Fijar la transacción en un solo nivel (router o caso de uso). El parche lo documenta en notify_open_alerts_of, pero no lo corrige.	Pendiente
H-11	El canal se guarda como tipo enumerado de PostgreSQL: añadir un canal exige una migración en cualquier diseño.	Modificabilidad	Baja	2	3	11	E-10. models.py: 309–316; migración 9c022526c786: 44–46.	Aceptar; reevaluar si se añaden canales con frecuencia.	Aceptado
H-08	RecordingMailer, un doble de prueba, vive en un módulo de producción.	Cohesión	Baja	1	1	12	mail.py: 49–59.	Mover a tests/ cuando se toquen las pruebas.	Aceptado por ahora

Severidad: Alta = impacto 4–5; Media = 3; Baja = 1–2. Impacto: 1 = cosmético ... 5 = bloquea cambios previsibles o impide probar. Esfuerzo: 1 = menos de una hora ... 5 = varios días. Prioridad: orden por Impacto × 10 – Esfuerzo (empates en la misma posición). «Resuelto en el parche»: corregido en refactorizacion_avisos.patch y validado (472 pruebas pasan); falta aplicarlo en una rama (ADR-001).